Matemática 4 - 2026

TP6 - Espacios Vectoriales - Transformaciones Lineales

1. Demostrar que los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con las operaciones de suma y producto por escalar usuales correspondientes a cada espacio:
   (a) R^3 (*el conjunto de todas las ternas de números reales*)
   (b) C^2 (*el conjunto de todas los pares de números complejos*)
   (c) Las matrices reales de $2x2$
   (d) Los polinomios de grado menor o igual a 3 ($\mathcal{P}_3$). ¿El conjunto de los polinomios de grado 3, también es un espacio vectorial?

2. Decidir si los siguientes conjuntos son subespacios (justificar):
   (a) $S = \{(x, 0) : x \in R\}$
   (b) $S = \{(1, y) : y \in R\}$
   (c) $S = \{(x, y) \in R^2 : x + y = 0\}$
   (d) $S = \{(x, y) \in R^2 : x + y = 1\}$
   (a) $S = \{(z, iz) : z \in C\}$.
   (b) $S = \{(z, i) : z \in C\}$.
   (e) $S = \{(x, y, z) \in R^3 : z = x - y\}$
   (f) $S = \{(x, y, z, w) \in R^4 : x + y + w = 1\}$
   (g) $S = \{(x, y, z, w) \in R^4 : x + y - w = 0, z + 3y = 0\}$
   (h) $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a & c \end{pmatrix} : a, b, c \in R \right\}$

3. Decidir si los siguientes subconjuntos son generadores de R^3:
   (a) $S = \{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1); (1, 2, 3)\}$
   (b) $S = \{(1, 0, 1); (1, 1, 1); (0, 0, 1)\}$
   (c) $S = \{(1, 0, 1); (0, 1, 0)\}$

4. Analizar si el siguiente conjunto puede generar el subespacio de las matrices simétricas de 2×2 $S = \{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$

5. Dar el subespacio generado por los vectores :
   (a) $\{(1, 0, 1); (1, 1, 0)\}$
   (b) $\{(1, 1, 1); (1, -1, 0)\}$

6. Decidir si los vectores de los siguientes conjuntos son linealmente independientes:

   (a) $S = \{(1,0,0); (0,1,0); (0,0,1); (1,2,3)\}$

   (b) $S = \{(1,0,0); (0,1,0); (0,0,1)\}$

   (c) $S = \{(1,0); (0,1); (2,3)\}$

   (d) $S = \{(1,-3); (1,-1)\}$

   (e) $S = \{(0,2,-1); (1,7,1); (1,3,-1); (0,0,0)\}$

   (f) $S = \{(4,1,0,0); (-3,0,1,0); (1,0,0,1)\}$

   (g) $S = \{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$

   (h) $S = \{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$

7. Analizar si un conjunto de vectores que contiene al vector nulo puede ser linealmente independiente. Justificar.

8. Si el conjunto de vectores $M = \{u, v, w\}$ de V es linealmente independiente, mostrar que el conjunto $\{u, u+2v, u+2v+3w\}$ es linealmente independiente.

9. Analizar si los siguientes conjuntos de vectores pueden ser base de R^2.

   (a) $\{(2,-1); (1,3)\}$

   (b) $\{(2,1); (1,1); (3,2)\}$

   (c) $\{(1,-1); (1,0)\}$

   (d) $\{(1,2)); (2,4)\}$

10. Dar las coordenadas de $v = (1,2)$ en los conjuntos que en el ejercicio anterior resultaron ser bases

11. Hallar una base para cada conjunto del ejercicio 6 que sea un subespacios.

12. Considerar a C^2 como espacio vectorial sobre los cuerpos R y C, respectivamente.

    (a) Encontrar una base de C^2 como espacio vectorial sobre C y determinar su dimensión.

    (b) Encontrar una base de C^2 como espacio vectorial sobre R y determinar su dimensión.

    (c) Comparar ambas bases y explicar por qué las dimensiones obtenidas son diferentes.

13. Analizar si las siguiente aplicaciones entre espacios vectoriales son transformaciones lineales.

    (a) $L : R^2 \to R^3$ definida por $L(x, y) = (x, y, x + y)$

    (b) $L : R^3 \to R^2$ definida por $L(x, y, z) = (x + z, y + z)$

    (c) $L : R^3 \to R^3$ definida por $L(x, y, z) = (x - 2, y + 3x, 1)$

    (d) $L : R^{2x2} \to R^{2x2}$ definida por $L\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z & -x \\ y & -w \end{pmatrix}$

    (e) $L : R^{2x2} \to R^{2x2}$ definida por $L\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & -x \\ y & 1 \end{pmatrix}$

    (f) $L : R^{2x2} \to R^2$ definida por $L\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x + z, y + w)$

14. Analizar si la siguiente aplicación $S : C^2 \to C^2$ es una transformación lineal sobre C:

$$S(z, w) = (w, z).$$

15. Mostrar que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal.

16. Sean $C = C[a, b]$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[a, b]$ en R. Mostrar que las siguientes son transformaciones lineales:

    (a) $D : C \to C$ dado por $D(f) = f'$ (esto es, para cada función $f \in C$ el operador Derivación, D, devuelve la derivada f' de f).

    (b) $L : C \to R$ definida por $L(f) = \int_a^b f(x)dx$.

17. Hallar el núcleo e imagen de cada una de las transformaciones lineales del ejercicio 13 y las dimensiones de cada uno de esos subespacios.

18.
- Hallar $L : R^2 \to R^2$ sabiendo que:
  $L(1, 0) = (1, -2)$, $L(0, 1) = (1, -1)$
- Hallar $L : R^3 \to R^2$ sabiendo que :
  $L(1, 0, 0) = (1, 0)$, $L(0, 1, 0) = (-1, -6)$, $L(0, 0, 1) = (0, 4)$
- Hallar $L : R^2 \to R^2$ sabiendo que:
  $L(1, 1) = (4, 2)$, $L(0, 3) = (1, 0)$
- Hallar $L : R^3 \to R^3$ sabiendo que :
  $L(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$, $L(0, 1, 0) = (1, -1, 0)$, $L(-1, -1, 1) = (5, 4, 3)$

19. Hallar la matriz asociada a las siguientes transformaciones lineales en las bases canónicas respectivas:

    (a) $L : R^3 \to R^2$ definida por $L(x, y, z) = (z - y, z - x)$

    (b) $L : R^3 \to R^3$ definida por $L(x, y, z) = (3x + z, y - x, 2z + 2y)$

    (c) $L : R^{2x2} \to R^2$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x + y, z + w)$

20. Hallar la matriz de representación en las bases indicadas, de la transformación lineal dada por : $T : R^3 \to R^2$ definida por $T(x, y, z) = (-z, y + x)$

    (a) R^3 y R^2 con las bases canónicas

    (b) R^3 con la base $\{(1, 1, 0); (0, 2, -1); (-1, 0, 1)\}$ y R^2 con la base canónica

    (c) R^3 con la base canónica y R^2 con la base $\{(1, 3); (-1, 1)\}$

Ejercicios Adicionales

1. Decidir si el siguiente conjunto es un subespacio , en caso afirmativo hallar base y dimensión: $S = \{(x, y) \in R^2 : x = y\}$

   Qué sucede con $S = \{(x, y) \in R^2 : x \geq y\}$??

2. Analizar si forman un subespacio (de las matrices cuadradas) las matrices reales no invertibles de $2x2$ y las matrices reales invertibles de nxn.

3. Sea $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ es base de un espacio V. ¿ Podrá el conjunto $\{b_1; b_1 + b_2\}$ ser linealmente independiente? .

4. Considerar los siguientes vectores de C^2:

$$v_1 = (1, i), \qquad v_2 = (i, -1).$$

   (a) ¿Son linealmente independientes en C^2, considerando a este espacio como espacio vectorial sobre C?

   (b) ¿Son linealmente independientes si se considera a C^2 como espacio vectorial sobre R?

   (c) ¿Generan C^2 en cada uno de esos casos?

5. Analizar si la siguiente aplicación es transformación lineal. En caso afirmativo hallar matriz de representación, núcleo e imagen (con sus respectivas bases y dimensiones). ¿ Qué relación hay entre las dimensiones de estos subespacios?

$$L : R^{2x2} \to R^3 \quad : \quad L\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x, y + z, w)$$

6. Dada L una transformación lineal en el espacio vectorial V y $B = \{b_1....b_i...b_n\}$ una base de V. Probar:

   (a) Si $L(b_i) = 0$ para cada elemento b_i de la base B, entonces L es la transformación nula.

   (b) Si $L(b_i) = b_i$ para cada elemento b_i de la base B, entonces L es la transformación identidad.

   (c) Si hay un escalar r tal que $L(b_i) = r.b_i$ para cada vector de la base B, entonces $L(v) = r.v, \forall v \in V$.